

Lista de Exercícios: Propagação de Erros em Operações Aritméticas

Cálculo Numérico – EXA1132
Bacharelado em Ciência da Computação
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA

2026.2

Método esperado

Em todos os problemas desta lista, parta **sempre** da representação de um número aproximado como o valor aproximado mais o seu erro absoluto:

$$x = \bar{x} + E_x, \quad y = \bar{y} + E_y,$$

em que $\bar{x}, \bar{y}$ são os valores medidos/estimados (conhecidos) e E_x, E_y são os erros absolutos (pequenos, e cujo sinal geralmente não se conhece – por isso trabalhamos com $|E_x|, |E_y|$ ou cotas).

Para propagar o erro em cada operação, **substitua diretamente** essas expressões na operação e simplifique algebricamente, desprezando o produto $E_x E_y$ (termo de segunda ordem, muito menor que os demais quando E_x e E_y são pequenos). **Não** utilize a fórmula geral de derivadas parciais – resolva por substituição direta, como nos dois exemplos a seguir.

Exemplo resolvido 1 – Adição

$$x + y = (\bar{x} + E_x) + (\bar{y} + E_y) = (\bar{x} + \bar{y}) + (E_x + E_y).$$

A aproximação da soma é $\bar{x} + \bar{y}$, e o erro absoluto propagado é

$$E_a(x + y) = E_x + E_y.$$

Exemplo resolvido 2 – Multiplicação

$$x \cdot y = (\bar{x} + E_x)(\bar{y} + E_y) = \bar{x}\bar{y} + \bar{x}E_y + \bar{y}E_x + \underbrace{E_x E_y}_{\text{desprezível}} \approx \bar{x}\bar{y} + (\bar{x}E_y + \bar{y}E_x).$$

A aproximação do produto é $\bar{x}\bar{y}$, e o erro absoluto propagado é

$$E_a(xy) \approx \bar{x}E_y + \bar{y}E_x.$$

*Nos problemas a seguir, você deve obter, por esse mesmo método de substituição direta, as expressões análogas para **subtração** e **divisão** sempre que forem necessárias. Em alguns problemas, o erro é dado em forma relativa ou percentual: converta primeiro para erro absoluto ($E_x = \bar{x} \cdot E_r(x)$) antes de propagar.*

1 Problemas de Ciência da Computação

1. **(Adição – uso de memória)** Um sistema de monitoramento estima o uso de memória de dois processos em execução: o Processo A usa $\bar{x} = 256,0$ MB com erro absoluto $E_x = \pm 2,0$ MB, e o Processo B usa $\bar{y} = 128,0$ MB com erro absoluto $E_y = \pm 1,0$ MB. Partindo de $x = \bar{x} + E_x$ e $y = \bar{y} + E_y$, calcule o erro absoluto propagado na estimativa do uso total de memória ($x + y$).
2. **(Subtração – ganho de desempenho)** Um algoritmo é cronometrado antes e depois de uma otimização: tempo antes $\bar{x} = 120,0$ ms ($E_x = \pm 3,0$ ms), tempo depois $\bar{y} = 95,0$ ms ($E_y = \pm 2,0$ ms). Calcule o erro absoluto propagado na estimativa do ganho de desempenho ($x - y$).
3. **(Multiplicação – volume de dados transmitidos)** Uma rede transmite dados a uma taxa estimada $\bar{x} = 100,0$ Mbps, com erro **relativo** $E_r(x) = 2\%$, durante um tempo estimado $\bar{y} = 5,00$ s, com erro absoluto $E_y = \pm 0,10$ s. Converta o erro de x para absoluto e calcule o erro absoluto propagado no volume total de dados transmitidos ($x \cdot y$).
4. **(Divisão – taxa de processamento)** Um algoritmo processa $\bar{x} = 10\,000$ registros ($E_x = \pm 50$ registros) em um tempo $\bar{y} = 4,00$ s ($E_y = \pm 0,20$ s). Calcule, por substituição direta, o erro absoluto propagado na taxa de processamento (x/y), em registros por segundo.
5. **(Adição – consumo energético de um data center)** Três servidores de um pequeno data center têm potências estimadas $\bar{x}_1 = 350,0$ W ($E_{x_1} = \pm 5,0$ W), $\bar{x}_2 = 400,0$ W ($E_{x_2} = \pm 8,0$ W) e $\bar{x}_3 = 375,0$ W ($E_{x_3} = \pm 6,0$ W). Aplicando a mesma ideia da adição de duas variáveis, some as três parcelas $\bar{x}_i + E_{x_i}$ e calcule o erro absoluto propagado na potência total do data center.
6. **(Subtração – cancelamento catastrófico em cache)** Dois *buffers* de cache reportam tamanhos muito próximos: $\bar{x} = 1024,00$ KB ($E_x = \pm 0,05$ KB) e $\bar{y} = 1023,98$ KB ($E_y = \pm 0,05$ KB). Calcule o erro absoluto propagado em ($x - y$) e, em seguida, o erro **relativo** desse resultado. Comente o que acontece com a qualidade da estimativa quando $x \approx y$.
7. **(Multiplicação – estimativa de FLOPs)** Um algoritmo de aprendizado de máquina executa $\bar{N} = 2000$ iterações ($E_N = \pm 10$ iterações), com custo estimado de $\bar{c} = 1,5 \times 10^6$ FLOPs por iteração e erro **percentual** $E_p(c) = 0,5\%$. Converta o erro de c para absoluto e calcule o erro absoluto propagado no número total estimado de operações de ponto flutuante ($N \cdot c$).
8. **(Divisão – fator de compressão)** O tamanho original de um arquivo é $\bar{x} = 850,0$ MB ($E_x = \pm 5,0$ MB), e seu tamanho após compressão é $\bar{y} = 210,0$ MB ($E_y = \pm 3,0$ MB). Calcule o erro absoluto propagado no fator de compressão, definido como x/y .
9. **(Adição e subtração – falsos positivos em IDS)** Um sistema de detecção de intrusão (IDS) registra $\bar{x} = 452$ falsos positivos em um dia ($E_x = \pm 6$) e $\bar{y} = 397$ no dia seguinte ($E_y = \pm 5$). Calcule (a) o erro absoluto propagado na variação diária ($x - y$) e (b) o erro absoluto propagado no total acumulado nos dois dias ($x + y$).
10. **(Multiplicação – área de uma imagem digital)** A escala de uma imagem é medida como tendo largura $\bar{x} = 1920,0$ px ($E_x = \pm 0,5$ px) e altura $\bar{y} = 1080,0$ px ($E_y = \pm 0,5$ px). Calcule o erro absoluto propagado na área total da imagem, em pixels, dada por $x \cdot y$.

2 Problemas de Engenharia Ambiental

- EA1. (Adição – vazão de um rio)** Uma estação de monitoramento hidrológico estima a vazão total de um rio somando as vazões medidas em dois afluentes: $\bar{x} = 12,5 \text{ m}^3/\text{s}$ ($E_x = \pm 0,3 \text{ m}^3/\text{s}$) e $\bar{y} = 8,2 \text{ m}^3/\text{s}$ ($E_y = \pm 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$). Calcule o erro absoluto propagado na vazão total estimada ($x + y$).
- EA2. (Divisão – concentração de poluente)** Para estimar a concentração de um poluente despejado em um reservatório, mede-se a massa do poluente $\bar{x} = 45,0 \text{ kg}$ ($E_x = \pm 0,5 \text{ kg}$) e o volume do reservatório $\bar{y} = 1500,0 \text{ m}^3$ ($E_y = \pm 20,0 \text{ m}^3$). Calcule o erro absoluto propagado na concentração estimada (x/y), em kg/m^3 , e o erro relativo correspondente.